

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

系统分析与设计

姓　名：　　方涛

学　号：　　1602240118

指导　教师：　　毕文杰

学　院：　　商学院

专业　班级：　　信管 2401

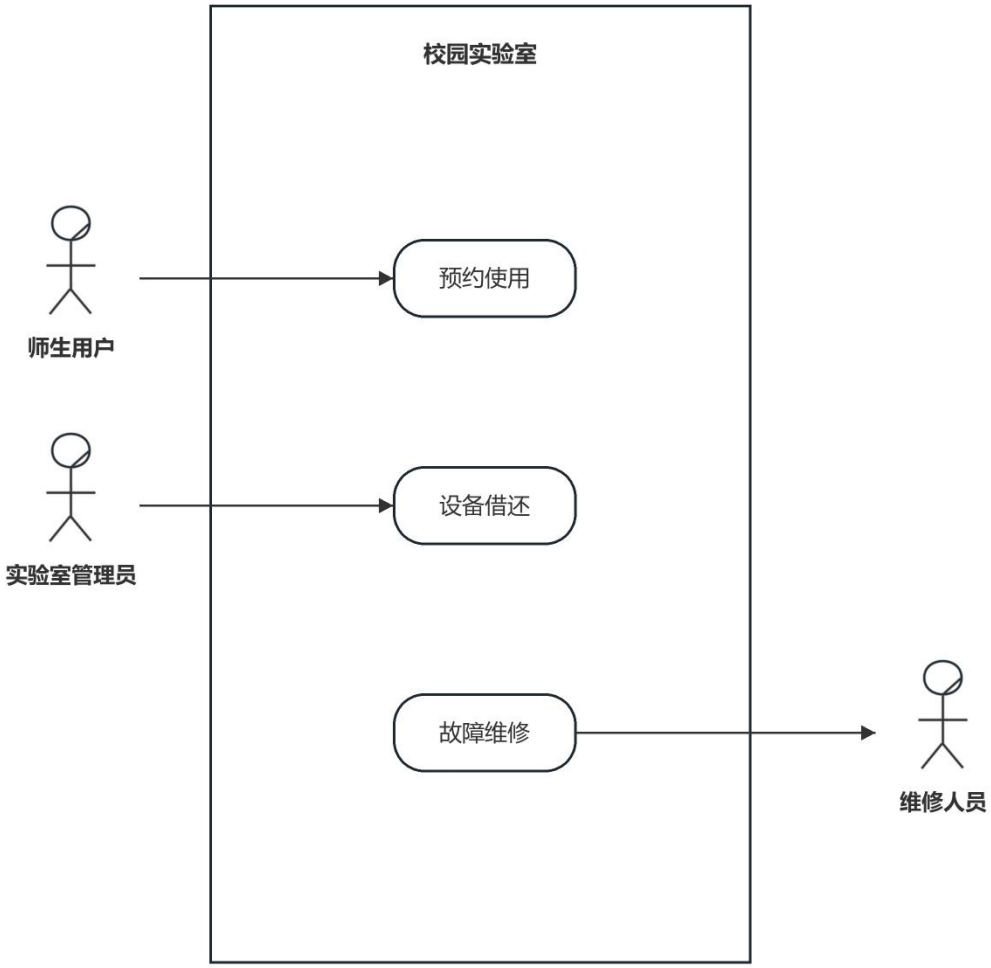
2026 年 10 月

一、愿景

系统	校园实验室设备预约与维护管理系统
老大	高校师生、实验室管理员、设备管理部门
目标	为高校实验室提供统一的设备档案、时段预约、借还登记和维修管理服务，提升设备利用率与资产管理透明度。
度量指标	用户操作步骤 每月自动处理账务比例 用户满意度 系统响应时间
目标组织	设有教学或科研实验室的高校院系、实验中心及设备管理部门

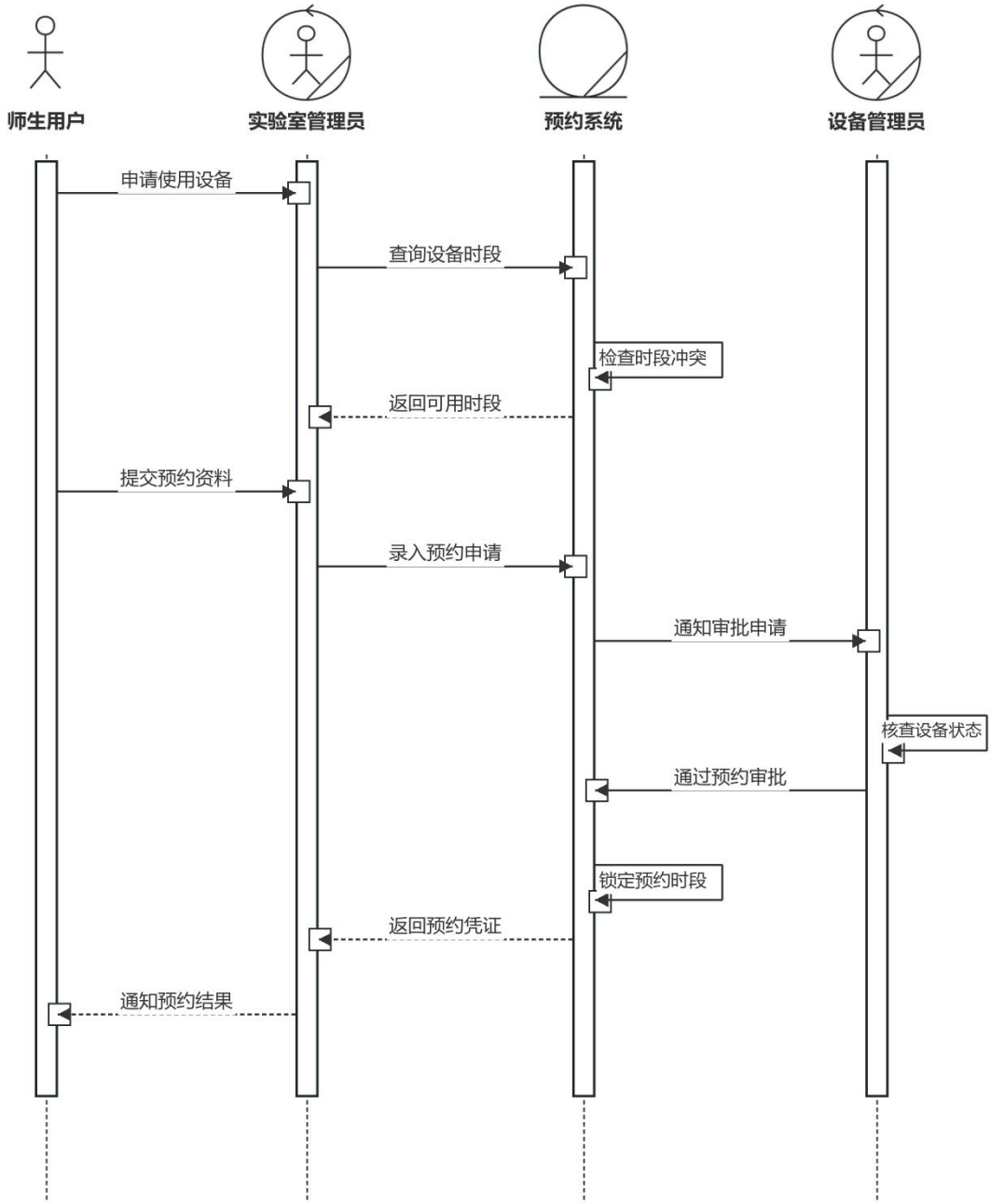
建设覆盖设备全生命周期的管理平台，让师生便捷预约和使用实验设备，让管理员准确掌握设备状态、使用情况与维护进度。

二、业务用例图

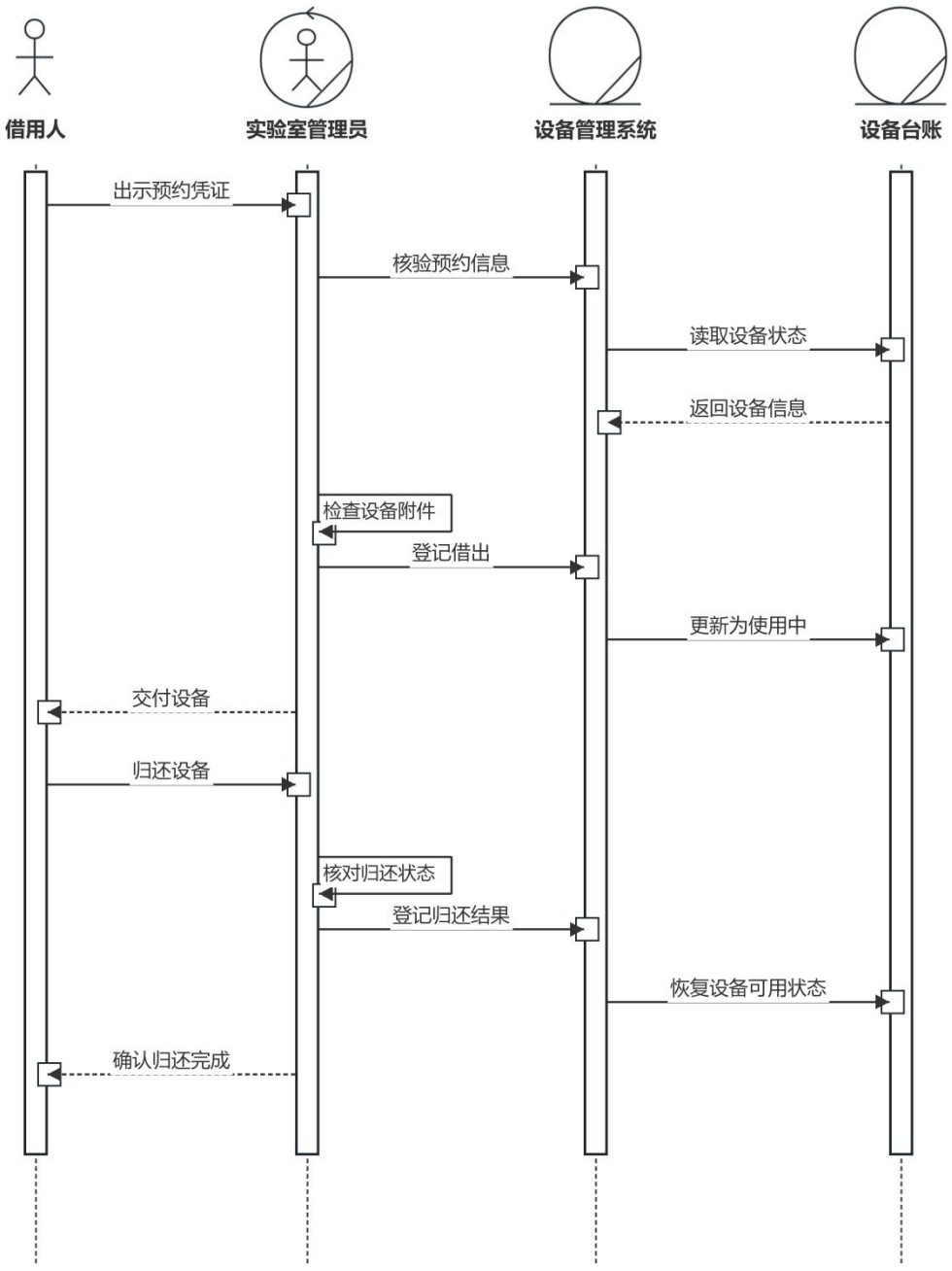


三、业务序列图

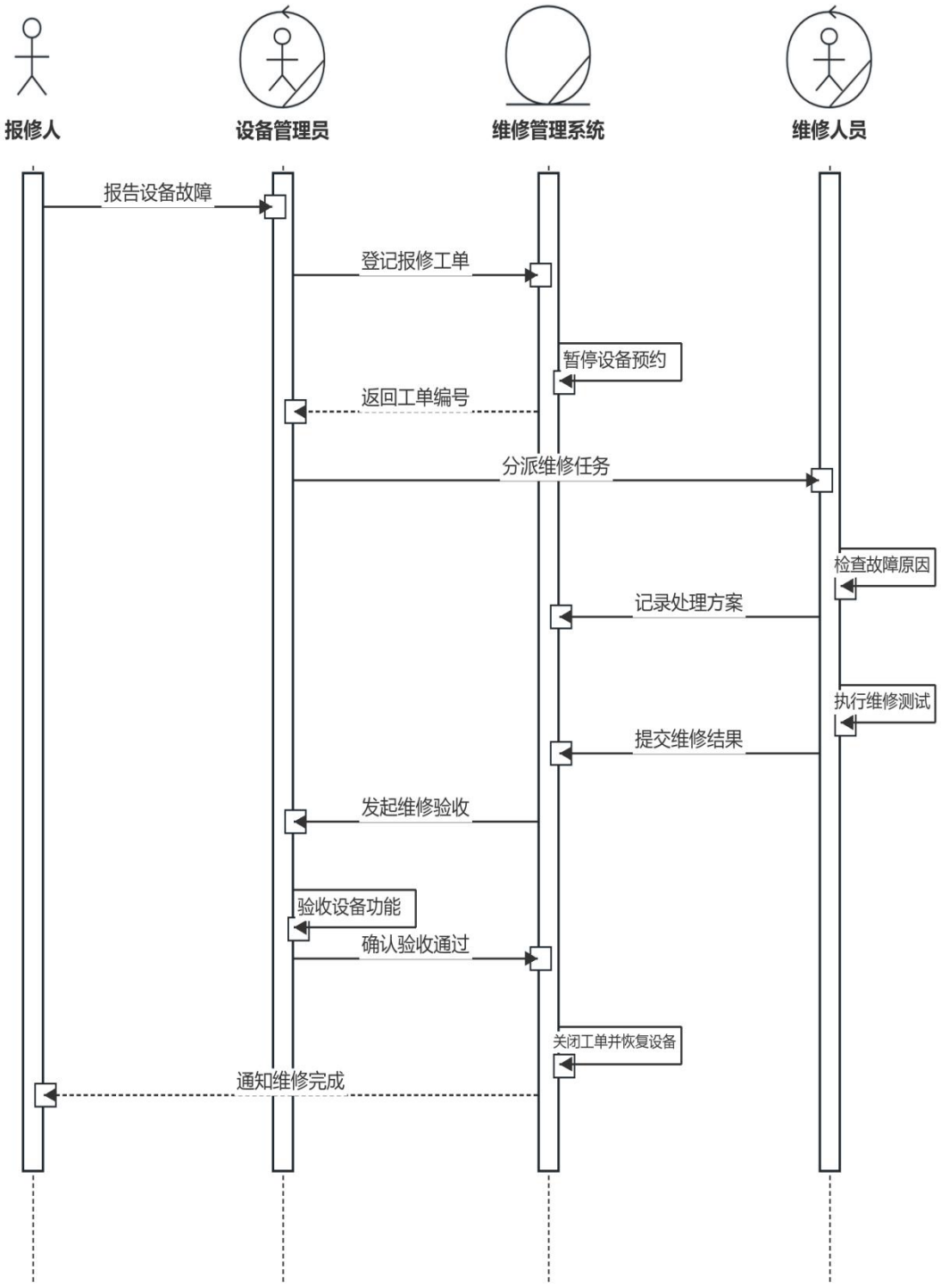
3.1 设备预约业务序列图



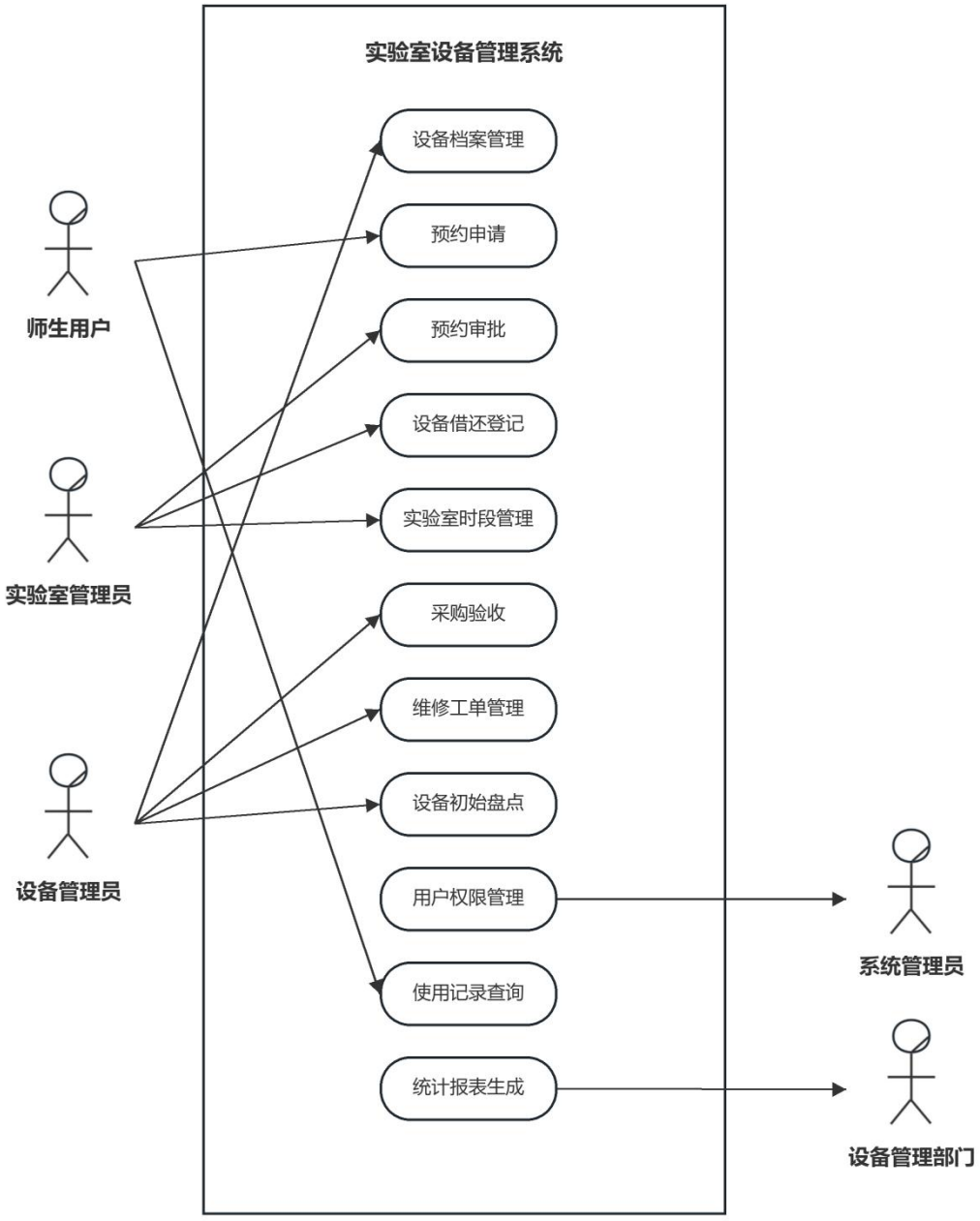
3.2 设备借还业务序列图



3.3 设备报修业务序列图



四、系统用例图



五、用例规约

5.1 设备档案管理用例规约

用例编号：UC001

用例名：设备档案管理

执行者：

主执行者：设备管理员 辅执行者：系统管理员

前置条件：

管理员已通过身份认证登录系统。

管理员具有设备档案新增、修改和查询权限。

后置条件：

新增或修改后的设备档案已保存。

设备编号唯一，设备与实验室、分类的关联有效。

涉众利益：

设备管理员：维护完整、准确的设备台账。

实验室管理员：及时了解设备位置、状态和责任人。

系统：保留设备档案的变更记录并控制重复编号。

基本路径：

管理员进入设备档案模块。

系统按设备编号、名称、分类和状态展示设备列表。

管理员可新增设备、修改档案、调整存放位置或标记停用。

录入名称、编号、型号、分类、购置日期、所属实验室和责任人。

系统检查必填字段、编号唯一性及关联数据有效性。

校验通过后保存档案并记录操作人和时间。

系统提示操作结果并刷新设备列表。

8. 系统记录设备档案管理的处理结果并向经办人反馈当前状态。

扩展路径：

新增设备时编号已存在：系统提示编号重复，返回表单修改。

设备仍有未完成预约或借用：系统阻止停用并显示相关记录。

关联实验室不存在：系统提示先维护实验室信息。

字段列表：

设备编号、名称、型号、分类、购置日期、所属实验室；设备状态、存放位置、责任人、供应商、保修期限

业务规则：

设备编号在系统中必须唯一；停用设备不得新建预约。；设备状态调整应记录操作人、时间和变更原因。

质量需求：

可用性：管理员应能在 10 分钟内完成常用档案录入。；性能：设备数量达到 1 万条时，分页查询应在 3 秒内完成。

可靠性：档案更新失败时保留原数据并明确提示。

设计约束：

系统提供网页端设备台账与条件查询。；设备档案和变更记录持久化保存，并按角色控制访问。

5.2 预约申请用例规约

用例编号：UC002

用例名：预约申请

执行者：

主执行者：教师或学生 辅执行者：实验室管理员

前置条件：

申请人已登录系统且具有设备预约资格。

目标设备处于可预约状态，实验室开放时段已配置。

目标设备及实验室基础档案已建立并处于有效状态。

后置条件：

预约申请已保存并获得唯一编号。

申请进入待审批状态，或按规则自动确认。

涉众利益：

申请人：查询设备空闲时段并提交预约。

实验室管理员：掌握预约用途、时长和安全要求。

设备管理人员：避免设备被重复占用。

基本路径：

申请人进入设备预约页面。

系统展示可预约设备、实验室位置及开放时段。

申请人选择设备、使用日期和起止时间。

填写实验用途、参与人数及所需附件。

系统校验开放时段、预约资格和设备状态。

系统检查该设备在申请时段是否存在冲突。

申请人确认信息并提交申请。

系统生成预约记录并通知对应审批人。

申请人可在个人页面查看预约处理进度。

扩展路径：

所选时段已被占用：系统提示冲突并建议可用时段。

申请超出开放时间或预约期限：系统显示规则并要求重新选择。

申请人缺少预约资格：系统拒绝提交并提示联系管理员。

字段列表：

申请人、设备编号、实验室、使用日期与起止时间

实验用途、参与人数、附件、申请时间、预约状态

操作时间、经办人、记录状态及关联业务编号。

业务规则：

同一设备的有效预约时段不得重叠。；预约时长和提前申请期限按实验室开放规则执行。；申请提交后形成操作记录，取消后释放时段。

质量需求：

可用性：常规预约申请应在 5 分钟内完成。；性能：设备可用时段查询响应时间不超过 3 秒。

安全性：用户只能查看本人申请及授权范围内的信息。

设计约束：

预约操作支持电脑与移动端网页。；预约、审批和状态变更记录存储在数据库中。

5.3 预约审批用例规约

用例编号：UC003

用例名：预约审批

执行者：

主执行者：实验室管理员 辅执行者：预约申请人

前置条件：

管理员已登录系统并拥有目标实验室审批权限。

系统中存在待处理的有效预约申请。

目标设备及实验室基础档案已建立并处于有效状态。

后置条件：

申请状态更新为已通过、已拒绝或需补充信息。

审批意见和处理时间已记录，申请人收到通知。

系统记录经办人、处理时间和最终状态。

涉众利益：

实验室管理员：确认用途、安全条件及资源安排。

申请人：及时获知预约结果和需补充的材料。

实验室：合理分配有限设备和开放时段。

基本路径：

管理员进入待审批列表。

系统按提交时间展示申请人、设备、时段和用途。

管理员打开申请详情并核查预约冲突及实验要求。

必要时查看附件或联系申请人补充说明。

管理员选择通过、拒绝或退回补充，并填写处理意见。

系统再次校验申请状态和设备时段。

校验通过后更新预约状态并写入审批记录。

系统通知申请人并更新可预约时段。

9. 系统记录预约审批的处理结果并向经办人反馈当前状态。

10. 系统记录预约审批的处理结果并向经办人反馈当前状态。

11. 系统记录预约审批的处理结果并向经办人反馈当前状态。

扩展路径：

申请信息不完整：管理员退回申请，说明需补充内容。

审批期间设备被设为停用：系统阻止通过并提示管理员复核。

申请已被其他管理员处理：系统提示状态已变化并刷新列表。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

字段列表：

申请编号、申请人、设备、预约时段、实验用途

审批结论、审批意见、审批人、处理时间

业务规则：

只有授权管理员可以审批所属实验室的预约。；已处理申请不得重复审批；拒绝时必须填写原因。

审批通过后保留设备时段，拒绝或取消后释放时段。

质量需求：

可用性：审批人应能快速筛选待办申请。

性能：待审批列表在 5000 条记录下应于 3 秒内加载。

可追溯性：审批结论及意见不得被无痕覆盖。

设计约束：

系统提供待办通知和申请状态查询。；审批权限按用户角色及实验室范围配置。

5.4 设备借还登记用例规约

用例编号：UC004

用例名：设备借还登记

执行者：

主执行者：实验室管理员 辅执行者：设备借用人

前置条件：

借用人已获得有效预约或临时借用授权。

设备状态正常，借用人身份及操作权限可核验。

目标设备及实验室基础档案已建立并处于有效状态。

目标设备及实验室基础档案已建立并处于有效状态。

后置条件：

借出或归还记录已保存并关联设备和责任人。

设备状态按借还结果更新。

系统记录经办人、处理时间和最终状态。

涉众利益：

借用人：按预约领取设备并了解归还要求。

管理员：核实设备、附件和归还状态。

设备负责人：追踪设备当前使用人和流转历史。

基本路径：

管理员打开借还登记页面并检索预约记录。

核验借用人身份、预约时段和设备信息。

检查设备外观、配件及当前状态。

记录借出时间、经办人和预计归还时间。

借用人完成使用后提交归还。

管理员核对设备与配件，填写检查结果。

若设备正常，系统更新为可用状态并关闭借用记录。

系统保存完整借还历史并提示登记成功。

9. 系统记录设备借还登记的处理结果并向经办人反馈当前状态。

10. 系统记录设备借还登记的处理结果并向经办人反馈当前状态。

11. 系统记录设备借还登记的处理结果并向经办人反馈当前状态。

12. 系统记录设备借还登记的处理结果并向经办人反馈当前状态。

13. 系统记录设备借还登记的处理结果并向经办人反馈当前状态。

14. 系统记录设备借还登记的处理结果并向经办人反馈当前状态。

15. 系统记录设备借还登记的处理结果并向经办人反馈当前状态。

16. 系统记录设备借还登记的处理结果并向经办人反馈当前状态。

17. 系统记录设备借还登记的处理结果并向经办人反馈当前状态。

18. 系统记录设备借还登记的处理结果并向经办人反馈当前状态。

19. 系统记录设备借还登记的处理结果并向经办人反馈当前状态。

20. 系统记录设备借还登记的处理结果并向经办人反馈当前状态。

21. 系统记录设备借还登记的处理结果并向经办人反馈当前状态。

22. 系统记录设备借还登记的处理结果并向经办人反馈当前状态。

扩展路径：

无有效预约：管理员核对临时授权，未获批准时拒绝借出。

归还时发现损坏或配件缺失：记录异常并创建维修工单。

设备超期未归还：系统标记逾期并通知借用人和管理员。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

字段列表：

借还单号、申请人、设备编号、预约编号

借出/归还时间、经办人、配件清单、检查结果

操作时间、经办人、记录状态及关联业务编号。

业务规则：

未完成借用的设备不得同时办理新的借出。；归还异常必须填写说明并关联后续处理记录。

逾期状态由系统根据预计归还时间自动识别。

质量需求：

可用性：单台设备借出或归还登记应在 3 分钟内完成。

准确性：设备状态与未完成借还单保持一致。

安全性：关键借还动作记录操作人及时间。

设计约束：

借还登记支持设备编号快速检索。；借还记录与设备台账使用同一设备标识。

5.5 实验室时段管理用例规约

用例编号：UC005

用例名：实验室时段管理

执行者：

主执行者：实验室管理员 辅执行者：设备管理员

前置条件：

管理员已登录并被授权管理目标实验室。

实验室及所属设备档案已建立。

后置条件：

开放时段、容量和预约规则已保存。

新规则应用于后续预约查询和冲突校验。

涉众利益：

实验室管理员：按教学安排配置开放时间。

师生用户：了解可预约时段及使用限制。

设备管理员：确保设备维护时间不被安排使用。

基本路径：

管理员进入实验室时段管理页面。

选择实验室、日期范围和适用对象。

新增或修改开放时段、每日容量和预约期限。

设置节假日、维护时段及临时关闭安排。

系统检查时间范围、重复时段和已确认预约冲突。

管理员确认规则后提交保存。

系统更新开放时段并通知受影响申请人。

8. 系统记录实验室时段管理的处理结果并向经办人反馈当前状态。

9. 系统记录实验室时段管理的处理结果并向经办人反馈当前状态。

扩展路径：

规则与已审批预约冲突：系统列出受影响申请，要求先处理预约。

起止时间无效或时段重复：系统提示冲突位置并保留未保存内容。

实验室临时关闭：管理员填写原因和生效范围后发布。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

字段列表：

实验室、适用日期、开放起止时间、单日容量

预约提前期限、临时关闭区间、关闭原因

业务规则：

开放时段必须满足起始时间早于结束时间。

临时关闭不得静默删除已有预约，应通知相关用户。

质量需求：

可用性：管理员可批量复制每周开放规则。

性能：规则变更应在 3 秒内反馈。

可追溯性：保留规则修改前后内容和操作人。

重要操作应提供清楚的成功或失败反馈。

设计约束：

时段配置按实验室隔离管理。

预约模块读取统一的开放时段规则。

5.6 采购验收用例规约

用例编号：UC006

用例名：设备采购与验收

执行者：

主执行者：设备管理员 辅执行者：供应商、实验室管理员

前置条件：

设备管理员已登录并拥有采购或验收权限。

采购申请和供应商资料已录入系统。

目标设备及实验室基础档案已建立并处于有效状态。

后置条件：

采购单和验收结果已归档。

验收合格设备生成正式设备档案；不合格项进入待处理状态。

系统记录经办人、处理时间和最终状态。

涉众利益：

设备管理员：跟踪采购进度并登记资产信息。

实验室管理员：确认设备规格和实验室配置要求。

学校管理部门：掌握采购、验收和资产入账情况。

基本路径：

管理员新建采购申请并填写设备类别、数量和用途。

系统生成采购单并提交审核。

审核通过后登记供应商、合同及预计到货时间。

设备到货后，管理员核对数量、型号和随附资料。

实验室管理员检查安装情况和基本功能。

管理员记录验收结论、照片及差异说明。

验收合格时系统生成设备编号并建立档案。

系统归档采购、验收和设备关联信息。

9. 系统记录设备采购与验收的处理结果并向经办人反馈当前状态。

10. 系统记录设备采购与验收的处理结果并向经办人反馈当前状态。

11. 系统记录设备采购与验收的处理结果并向经办人反馈当前状态。

12. 系统记录设备采购与验收的处理结果并向经办人反馈当前状态。

13. 系统记录设备采购与验收的处理结果并向经办人反馈当前状态。

14. 系统记录设备采购与验收的处理结果并向经办人反馈当前状态。

15. 系统记录设备采购与验收的处理结果并向经办人反馈当前状态。

16. 系统记录设备采购与验收的处理结果并向经办人反馈当前状态。

扩展路径：

到货数量或型号与采购单不符：记录差异并通知采购负责人。

功能测试未通过：建立整改或退换任务，暂不入账。

供应商资料缺失：系统要求补全后再保存采购记录。

字段列表：

采购单号、设备类别、数量、预算、供应商

合同编号、到货时间、验收结论、差异说明、设备编号

业务规则：

设备编号生成后不得重复使用。；不合格设备不得标记为可预约或投入使用。

采购与验收操作需关联审批和经办人员。

质量需求：

可用性：常见验收记录应在 10 分钟内完成。

完整性：验收照片和差异说明应与采购单关联。

性能：采购列表应支持按状态和时间筛选。

设计约束：

采购流程按校内管理要求配置审批节点。

设备档案由验收合格记录生成或关联。

5.7 维修工单管理用例规约

用例编号：UC007

用例名：维修工单管理

执行者：

主执行者：设备管理员 辅执行者：报修人、维修人员

前置条件：

报修人已登录系统，或由管理员代为登记故障。

故障设备已在设备档案中登记。

目标设备及实验室基础档案已建立并处于有效状态。

后置条件：

维修工单已创建并记录处理过程。

维修完成后设备状态和工单状态同步更新。

系统记录经办人、处理时间和最终状态。

涉众利益：

报修人：反馈故障并查看处理进度。

设备管理员：安排维修资源并判断设备状态。

维修人员：获取故障信息和处理要求。

基本路径：

报修人选择设备并填写故障现象、发生时间和联系方式。

系统创建待确认维修工单并通知设备管理员。

管理员核实故障级别，确定是否暂停预约或使用。

管理员指定维修人员和预计完成时间。

维修人员登记检查结果、维修步骤和更换配件。

管理员或报修人验收维修结果。

验收通过后关闭工单并将设备恢复为可用状态。

系统保留报修、派工、维修和验收记录。

9. 系统记录维修工单管理的处理结果并向经办人反馈当前状态。

10. 系统记录维修工单管理的处理结果并向经办人反馈当前状态。

11. 系统记录维修工单管理的处理结果并向经办人反馈当前状态。

12. 系统记录维修工单管理的处理结果并向经办人反馈当前状态。

13. 系统记录维修工单管理的处理结果并向经办人反馈当前状态。

14. 系统记录维修工单管理的处理结果并向经办人反馈当前状态。

15. 系统记录维修工单管理的处理结果并向经办人反馈当前状态。

扩展路径：

故障需要外部维修：记录送修单位和预计返回日期。

维修未通过验收：工单退回处理中并要求补充维修记录。

设备无法修复：管理员提交报废评估并关闭预约入口。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

字段列表：

工单编号、设备编号、报修人、故障现象、故障等级

维修人员、处理过程、配件、维修费用、验收结果

操作时间、经办人、记录状态及关联业务编号。

操作时间、经办人、记录状态及关联业务编号。

操作时间、经办人、记录状态及关联业务编号。

业务规则：

维修中的设备不能接受新的预约或办理借出。

工单关闭前必须填写处理结果和验收结论。

状态变化及派工调整均写入操作日志。

质量需求：

可用性：报修提交应在 5 分钟内完成。

性能：新工单应在提交后及时出现在管理员待办中。

可追溯性：维修过程和验收记录可按设备查询。

设计约束：

维修工单与设备档案一对多关联。

系统通过消息通知处理人员和报修人。

业务数据按角色授权访问并持久化保存。

5.8 设备初始盘点用例规约

用例编号：UC008

用例名：设备初始盘点

执行者：

主执行者：设备管理员 辅执行者：实验室管理员

前置条件：

盘点人员已登录并具有所选范围的盘点权限。

设备台账已有基准数据，盘点范围和时间已确定。

目标设备及实验室基础档案已建立并处于有效状态。

后置条件：

盘点批次及实盘结果已保存。

差异项进入复核流程，确认后的台账调整保留审计记录。

系统记录经办人、处理时间和最终状态。

涉众利益：

设备管理员：核对设备实物、位置和账面信息。

实验室管理员：确认所属实验室设备情况。

管理部门：了解资产差异及处理进度。

基本路径：

管理员创建盘点批次并选择实验室或设备类别。

系统生成待盘点设备清单及设备编号。

盘点人员扫描编号或逐项查询设备。

核对设备状态、存放位置、责任人和配件。

登记实盘结果并填写差异说明。

系统汇总已盘点、未找到和状态异常设备。

管理员复核差异并提交盘点结果。

系统归档批次，按授权调整台账并记录变更。

9. 系统记录设备初始盘点的处理结果并向经办人反馈当前状态。

10. 系统记录设备初始盘点的处理结果并向经办人反馈当前状态。

11. 系统记录设备初始盘点的处理结果并向经办人反馈当前状态。

12. 系统记录设备初始盘点的处理结果并向经办人反馈当前状态。

13. 系统记录设备初始盘点的处理结果并向经办人反馈当前状态。

14. 系统记录设备初始盘点的处理结果并向经办人反馈当前状态。

15. 系统记录设备初始盘点的处理结果并向经办人反馈当前状态。

16. 系统记录设备初始盘点的处理结果并向经办人反馈当前状态。

17. 系统记录设备初始盘点的处理结果并向经办人反馈当前状态。

18. 系统记录设备初始盘点的处理结果并向经办人反馈当前状态。

扩展路径：

发现设备不在现场：登记未找到状态并安排复查。

设备编号无法识别：按档案查询并记录人工核验说明。

存在未处理差异：批次保持待复核，不允许直接结案。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

字段列表：

批次编号、盘点范围、盘点日期、盘点人

设备编号、账面位置、实物位置、设备状态、差异说明

业务规则：

盘点调整须经授权管理员复核。

盘点批次结案后保留原始结果和台账调整记录。

关键状态变化必须保留操作记录，避免无痕修改。

质量需求：

可用性：支持按实验室批量生成盘点清单。；性能：每批 1000 台设备的结果汇总应在 5 秒内完成。

审计性：盘点结果不得覆盖历史批次。

设计约束：

盘点权限按实验室和设备范围分配。

台账调整应与盘点批次建立关联。

业务数据按角色授权访问并持久化保存。

5.9 用户权限管理用例规约

用例编号：UC009

用例名：用户与权限管理

执行者：

主执行者：系统管理员 辅执行者：院系负责人

前置条件：

系统管理员已通过身份认证登录。

目标用户或组织信息已核实。

后置条件：

用户资料、角色或实验室授权已更新。

权限变更生效并记录操作日志。

涉众利益：

系统管理员：按职责配置用户和访问权限。；实验室负责人：限制设备操作在授权范围内。

师生用户：仅访问完成预约和使用所需的信息。

基本路径：

管理员进入用户与权限管理页面。

查询用户账号、姓名、院系和当前角色。

新增用户或更新用户基础资料。

为用户分配师生、实验室管理员或设备管理员角色。

按需要设置可管理的实验室范围。

系统检查角色组合及授权范围是否有效。

管理员确认后保存权限配置。

系统记录变更并提示配置结果。

9. 系统记录用户与权限管理的处理结果并向经办人反馈当前状态。

扩展路径：

用户账号已存在：系统提示重复并展示已有账号状态。

尝试移除唯一系统管理员权限：系统拒绝操作。

用户离职或毕业：管理员停用账号并保留历史业务记录。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

字段列表：

账号、姓名、学号/工号、院系、联系方式；角色、实验室授权范围、账号状态、有效期限

业务规则：

用户账号必须唯一，停用账号不得新建预约或处理工单。

权限遵循最小授权原则，关键权限变更需要二次确认。

质量需求：

安全性：密码和认证信息不得明文展示或存储。

可追溯性：角色和授权范围变更需记录操作者。

可用性：管理员可按姓名、账号和院系快速查询用户。

设计约束：

权限采用角色与实验室范围共同控制。

系统日志保存关键账号及授权变更。

业务数据按角色授权访问并持久化保存。

5.10 设备使用记录查询用例规约

用例编号：UC010

用例名：设备使用记录查询

执行者：

主执行者：实验室管理员 辅执行者：设备借用人、设备负责人

前置条件：

用户已登录系统且拥有设备记录查看权限。

系统已有预约、借还或维修记录。

目标设备及实验室基础档案已建立并处于有效状态。

后置条件：

系统展示符合筛选条件的使用记录。

授权用户可导出当前范围内的查询结果。

系统记录经办人、处理时间和最终状态。

涉众利益：

实验室管理员：追踪设备利用情况和超期使用。

设备负责人：了解维护频率和故障历史。

借用人：核对本人预约及借还记录。

基本路径：

用户进入设备使用记录页面。

按设备编号、实验室、人员、日期或记录类型设定筛选条件。

系统校验用户可查询的数据范围。

系统汇总符合条件的预约、借还和维修记录。

用户查看记录详情及关联处理状态。

授权用户可导出筛选结果用于管理分析。

系统记录导出操作并提示完成。

8. 系统记录设备使用记录查询的处理结果并向经办人反馈当前状态。

9. 系统记录设备使用记录查询的处理结果并向经办人反馈当前状态。

10. 系统记录设备使用记录查询的处理结果并向经办人反馈当前状态。

11. 系统记录设备使用记录查询的处理结果并向经办人反馈当前状态。

12. 系统记录设备使用记录查询的处理结果并向经办人反馈当前状态。

13. 系统记录设备使用记录查询的处理结果并向经办人反馈当前状态。

14. 系统记录设备使用记录查询的处理结果并向经办人反馈当前状态。

15. 系统记录设备使用记录查询的处理结果并向经办人反馈当前状态。

16. 系统记录设备使用记录查询的处理结果并向经办人反馈当前状态。

扩展路径：

查询范围过大：系统提示缩小日期区间或增加筛选条件。

用户无权查看其他实验室记录：系统拒绝并提示授权范围。

当前无匹配记录：系统显示空结果和筛选条件。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

字段列表：

设备编号、设备名称、实验室、使用人

预约时间、借出/归还时间、维修状态、操作记录

操作时间、经办人、记录状态及关联业务编号。

业务规则：

用户仅能查看本人或授权实验室范围内的记录。

导出内容应使用与查询结果相同的权限过滤条件。

关键状态变化必须保留操作记录，避免无痕修改。

质量需求：

性能：常用筛选查询应在 3 秒内返回。

可用性：支持按设备和时间区间组合查询。

安全性：导出操作记录用户、时间和查询范围。

设计约束：

使用记录关联设备、预约、借还和维修工单。

历史记录按学校数据保留要求存储。

业务数据按角色授权访问并持久化保存。

5.11 统计报表生成用例规约

用例编号：UC011

用例名：设备统计报表生成

执行者：

主执行者：实验室管理员 辅执行者：设备管理部门

前置条件：

用户已登录并具有对应实验室的统计权限。

设备、预约、借还和维修记录已录入系统。

目标设备及实验室基础档案已建立并处于有效状态。

后置条件：

系统生成所选周期和范围的统计结果。

报表可在线查看或按权限导出。

系统记录经办人、处理时间和最终状态。

涉众利益：

实验室管理员：掌握设备状态、利用率和维修情况。

设备管理部门：比较实验室资源使用及资产变化。

学校管理者：支持采购和设备调配决策。

基本路径：

用户进入统计报表模块。

选择报表类型、实验室范围和统计周期。

系统展示可用指标和统计口径。

用户确认参数并提交生成请求。

系统汇总设备数量、状态分布、预约次数和维修情况。

系统检查统计口径及数据完整性。

页面展示汇总指标、明细列表和趋势图。

用户可导出报表并保存查询条件。

9. 系统记录设备统计报表生成的处理结果并向经办人反馈当前状态。

10. 系统记录设备统计报表生成的处理结果并向经办人反馈当前状态。

11. 系统记录设备统计报表生成的处理结果并向经办人反馈当前状态。

12. 系统记录设备统计报表生成的处理结果并向经办人反馈当前状态。

13. 系统记录设备统计报表生成的处理结果并向经办人反馈当前状态。

扩展路径：

所选周期没有业务记录：系统显示零值并注明统计范围。

部分设备缺少分类或实验室信息：报表标记待完善数据。

导出数据量过大：系统提示调整范围或稍后下载。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

系统保留异常原因并提示用户修正后重新提交。

字段列表：

报表类型、统计周期、实验室范围、设备类别

设备总数、状态分布、预约次数、使用时长、维修数量

操作时间、经办人、记录状态及关联业务编号。

操作时间、经办人、记录状态及关联业务编号。

操作时间、经办人、记录状态及关联业务编号。

操作时间、经办人、记录状态及关联业务编号。

业务规则：

同一报表的统计范围和口径应保持一致。

设备利用率依据有效预约及借还记录计算，并说明时间范围。

导出结果必须遵循用户数据授权范围。

质量需求：

准确性：统计结果可追溯至原始设备和业务记录。

性能：常用周期报表应在 5 秒内生成。

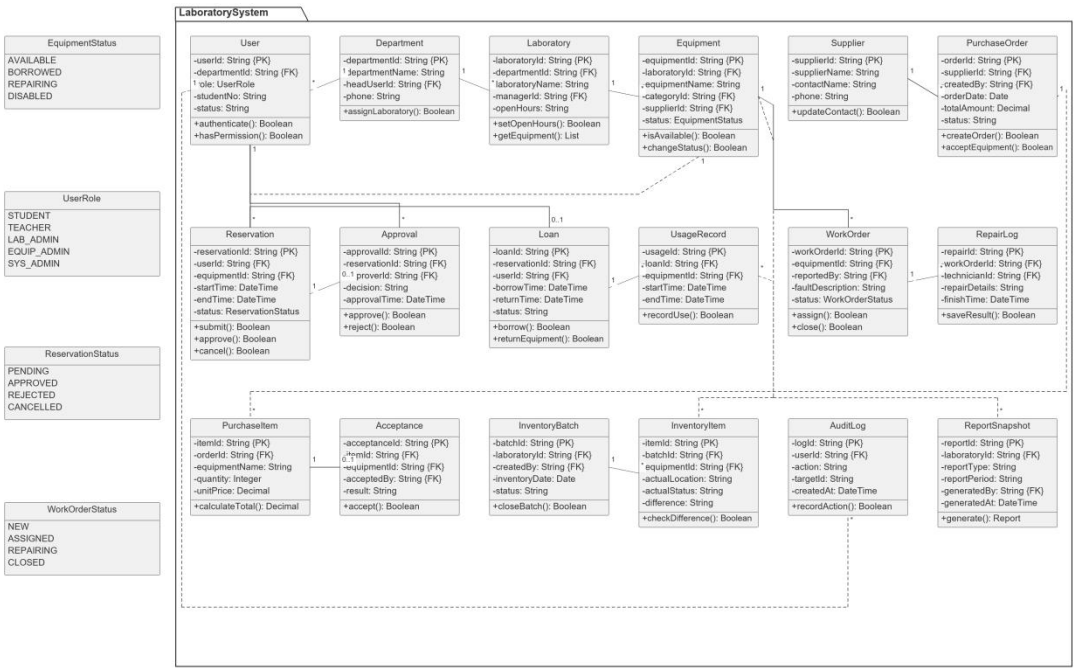
可读性：图表、表格均显示标题、单位和统计范围。

设计约束：

报表支持网页查看及常用格式导出。

统计数据基于业务数据库生成并保留生成时间。

六、分析类图



七、数据库图

1. 用户与组织管理模块

Department		
varchar	DepartmentID	PK
varchar	DepartmentName	
varchar	Building	
date	CreateDate	

User		
integer	UserID	PK
varchar	DepartmentID	FK
varchar	UserName	
varchar	StudentNumber	
varchar	Phone	
varchar	RoleID	FK

Role		
varchar	RoleID	PK
varchar	RoleName	
varchar	PermissionScope	
varchar	Status	

设备与实验室管理模块

Laboratory		
varchar	LaboratoryID	PK
varchar	DepartmentID	FK
varchar	LaboratoryName	
varchar	Location	
integer	ManagerID	FK
varchar	OpenHours	
varchar	Status	

Equipment		
varchar	EquipmentID	PK
varchar	LaboratoryID	FK
varchar	CategoryID	FK
varchar	EquipmentName	
varchar	Model	
varchar	SupplierID	FK
date	PurchaseDate	
varchar	Status	

Category		
varchar	CategoryID	PK
varchar	CategoryName	
varchar	SafetyLevel	
boolean	IsEnabled	

Supplier		
varchar	SupplierID	PK
varchar	SupplierName	
varchar	ContactName	
varchar	Phone	
varchar	Status	

预约与时段管理模块

Reservation		
integer	ReservationID	PK
varchar	EquipmentID	FK
integer	UserID	FK
timestamp	StartTime	
timestamp	EndTime	
varchar	Purpose	
integer	ApprovedBy	FK
varchar	Status	

4. 借还与使用记录模块

Loan		
varchar	LoanID	PK
integer	ReservationID	FK
integer	UserID	FK
timestamp	BorrowTime	
timestamp	DueTime	
timestamp	ReturnTime	
varchar	Status	

LoanItem		
integer	ItemID	PK
varchar	LoanID	FK
varchar	EquipmentID	FK
varchar	AccessoryList	
varchar	BorrowCheck	
varchar	ReturnCheck	

UsageRecord		
integer	UsageID	PK
varchar	LoanID	FK
varchar	EquipmentID	FK
timestamp	StartTime	
timestamp	EndTime	
varchar	Purpose	

5. 采购验收与维修管理模块

PurchaseOrder		
varchar	OrderID	PK
varchar	SupplierID	FK
integer	CreatedBy	FK
date	OrderDate	
decimal	TotalAmount	
varchar	Status	

OrderItem		
integer	OrderItemID	PK
varchar	OrderID	FK
varchar	EquipmentName	
integer	Quantity	
decimal	UnitPrice	

Acceptance		
integer	AcceptanceID	PK
integer	OrderItemID	FK
varchar	EquipmentID	FK
date	AcceptDate	
varchar	Result	

WorkOrder		
varchar	WorkOrderID	PK
varchar	EquipmentID	FK
integer	ReportedBy	FK
varchar	FaultDescription	
varchar	Status	

RepairLog		
integer	RepairID	PK
varchar	WorkOrderID	FK
integer	TechnicianID	FK
varchar	RepairDetails	
timestamp	FinishTime	

RepairAcceptance		
integer	CheckID	PK
varchar	WorkOrderID	FK
integer	CheckedBy	FK
varchar	Result	
timestamp	CheckTime	

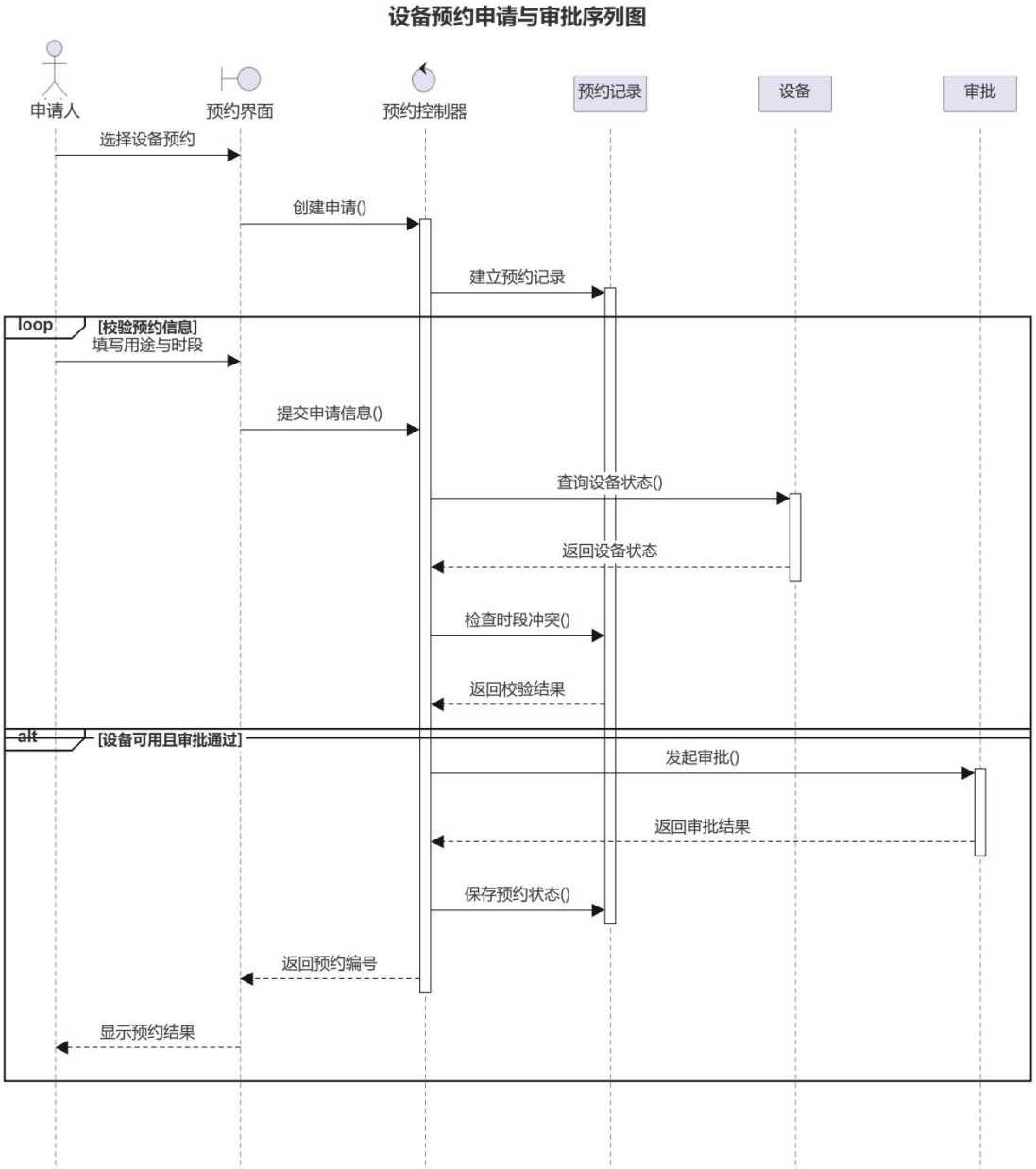
6. 盘点与统计报表模块

InventoryItem		
integer	ItemID	PK
varchar	BatchID	
varchar	EquipmentID	FK
date	InventoryDate	
varchar	ActualLocation	
varchar	ActualStatus	
varchar	Difference	
integer	CheckedBy	FK
varchar	Status	

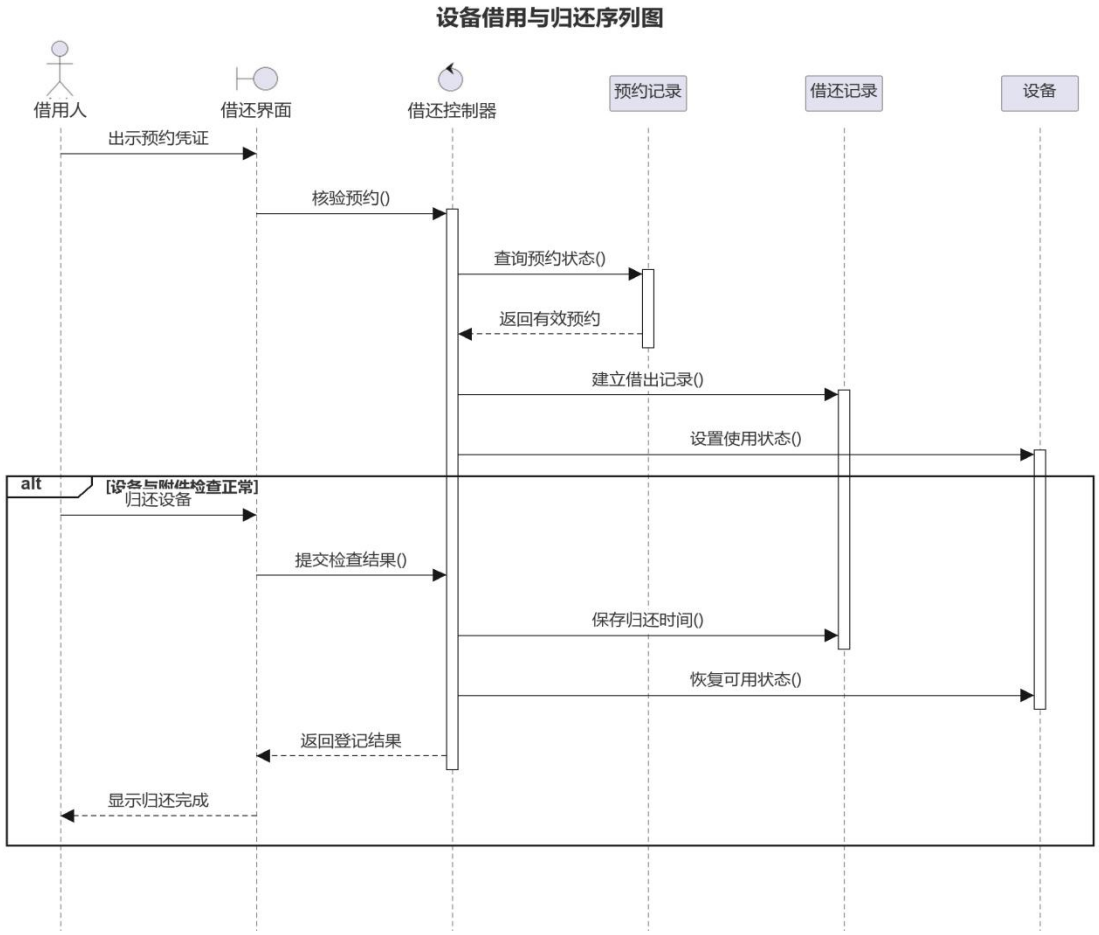
ReportSnapshot		
integer	ReportID	PK
varchar	LaboratoryID	FK
varchar	ReportType	
varchar	ReportPeriod	
integer	GeneratedBy	FK
timestamp	GenerateTime	
text	ReportContent	

八、分析序列图

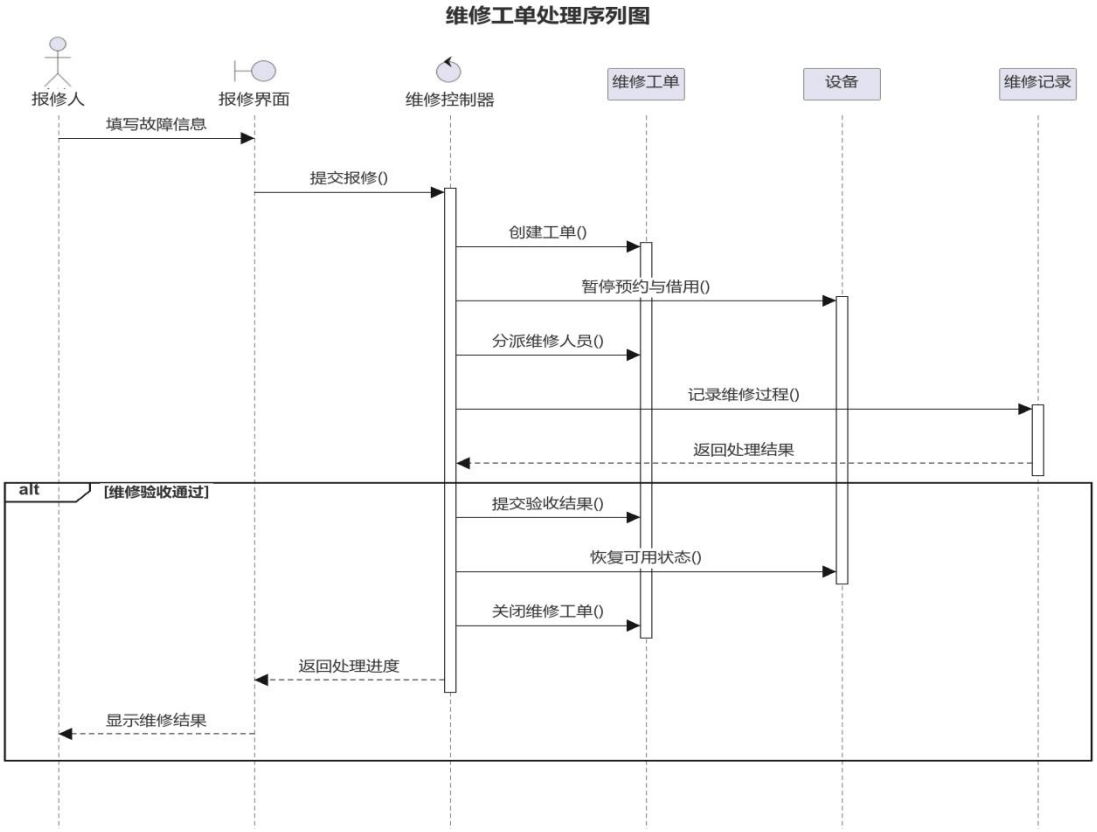
8.1 设备预约申请与审批



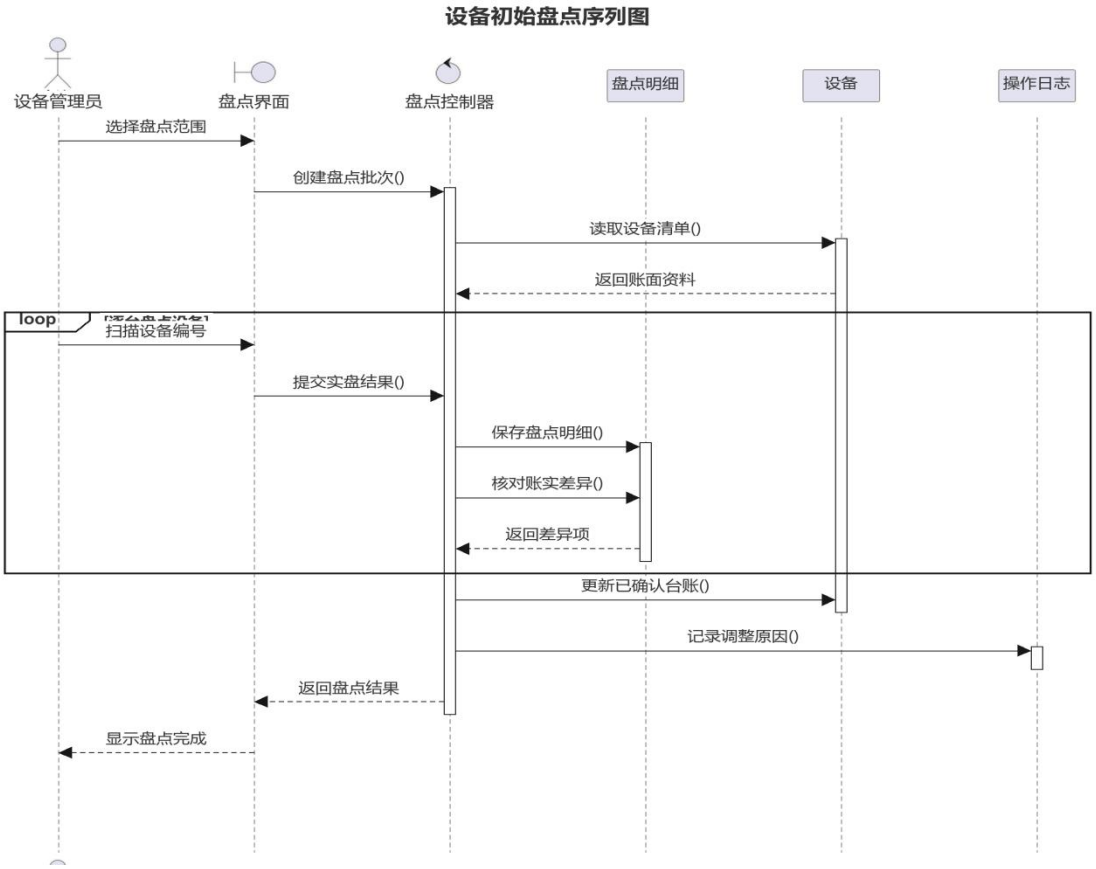
8.2 设备借用与归还


设备借用与归还序列图
借用人
借还界面
借还控制器
预约记录
借还记录
设备
出示预约凭证
核验预约()
查询预约状态()
返回有效预约
建立借出记录()
设置使用状态()
alt
[设备与附件检查正常]
归还设备
提交检查结果()
保存归还时间()
恢复可用状态()
返回登记结果
显示归还完成

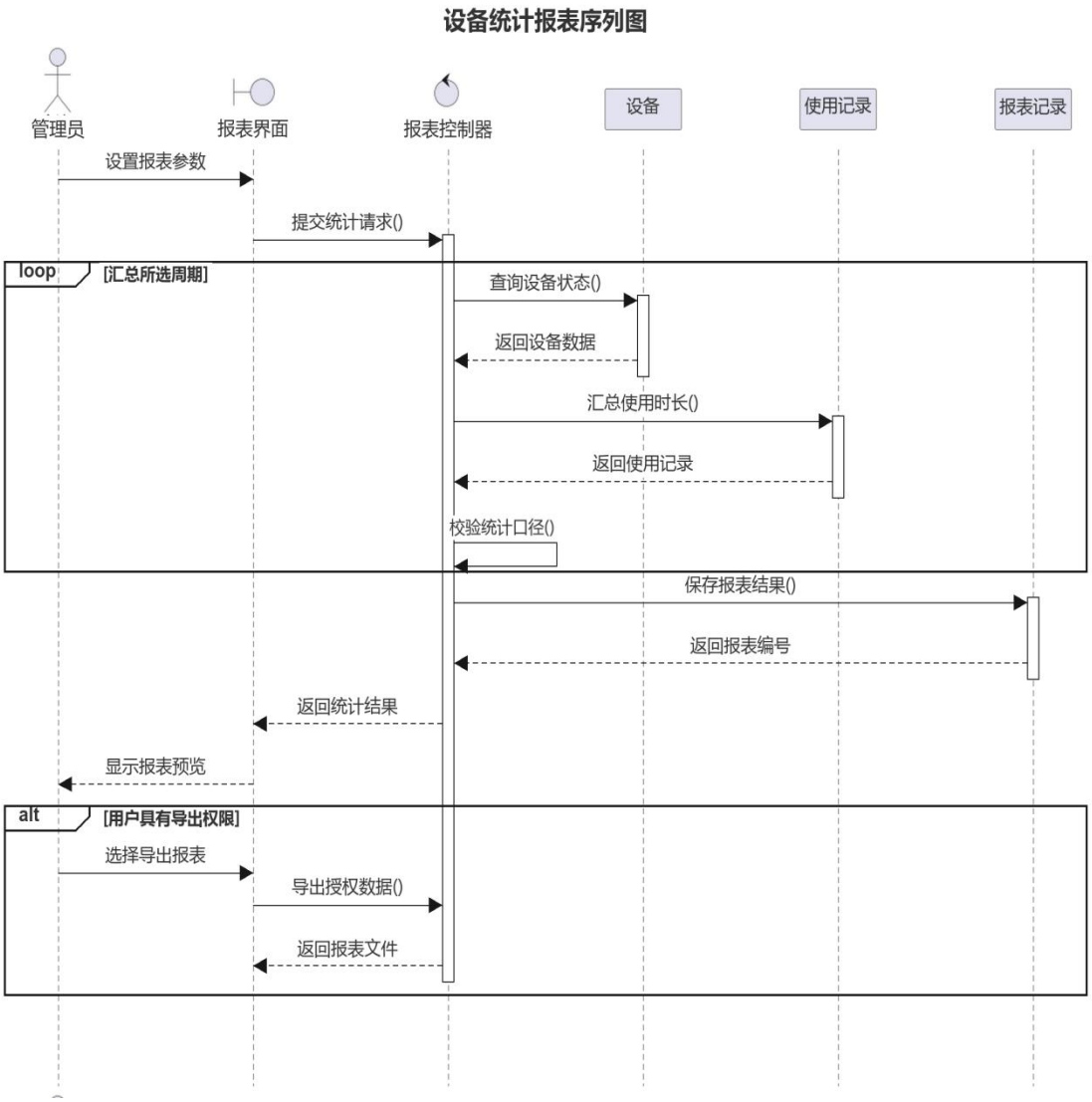
8.3 维修工单处理


维修工单处理序列图
报修人
报修界面
维修控制器
维修工单
设备
维修记录
填写故障信息
提交报修()
创建工单()
暂停预约与借用()
分派维修人员()
记录维修过程()
返回处理结果
alt
[维修验收通过]
提交验收结果()
恢复可用状态()
关闭维修工单()
返回处理进度
显示维修结果

8.4 设备初始盘点


设备初始盘点序列图
设备管理员
盘点界面
盘点控制器
盘点明细
设备
操作日志
选择盘点范围
创建盘点批次()
读取设备清单()
返回账面资料
loop
扫描设备编号
提交实盘结果()
保存盘点明细()
核对账实差异()
返回差异项
更新已确认台账()
记录调整原因()
返回盘点结果
显示盘点完成

8.5 设备统计报表


设备统计报表序列图
管理员
报表界面
报表控制器
设备
使用记录
报表记录
设置报表参数
提交统计请求()
loop
[汇总所选周期]
查询设备状态()
返回设备数据
汇总使用时长()
返回使用记录
校验统计口径()
保存报表结果()
返回报表编号
返回统计结果
显示报表预览
alt
[用户具有导出权限]
选择导出报表
导出授权数据()
返回报表文件